Matemàtiques
3r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 12

Probabilitat

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos: escriu l'espai mostral, fes un diagrama d'arbre o una taula quan calga i dona les probabilitats en forma de fracció irreductible (o en decimal, si les dades ho són).

1 Experiments aleatoris. Espai mostral i esdeveniments

1. ★☆☆ Indica si són experiments aleatoris o deterministes:

a) Llançar un dau i anotar el resultat.

b) Mesurar la temperatura a què bull l'aigua al nivell de la mar.

c) Traure una carta d'una baralla sense mirar.

d) Calcular quant pagarem per 3 kg de pomes a 2 €/kg.

e) Endevinar el número guanyador de la loteria.

f) Deixar caure una pilota i mirar si cau a terra.

Recorda: Un experiment és **aleatori** si no podem predir-ne el resultat, encara que el repetim en les mateixes condicions. L'**espai mostral** E és el conjunt de tots els resultats possibles, i un **esdeveniment** és un subconjunt d'E.

2. ★☆☆ Escriu l'espai mostral d'aquests experiments:

a) Llançar una moneda.

b) Llançar un dau de quatre cares (tetraedre) numerades de l'1 al 4.

c) Girar una ruleta amb 5 sectors iguals: roig, blau, verd, groc i negre.

d) Traure una bola d'una bossa amb boles roges i blaves.

e) Triar a l'atzar un dia de la setmana.

f) Preguntar a algú quantes germanes té (com a màxim, 3).

3. ★☆☆ Traiem una bola d'una urna amb 12 boles numerades de l'1 al 12. Escriu aquests esdeveniments i digues de quin tipus és cadascun (elemental, compost, segur o impossible):

a) $A =$ «parell»

b) $B =$ «múltiple de 5»

c) $C =$ «més gran que 12»

d) $D =$ «divisor de 12»

e) $F =$ «menor que 13»

f) $G =$ «múltiple d'11»

4. ★★☆ Llancem dues monedes. Fes un diagrama d'arbre i escriu l'espai mostral i els esdeveniments $A =$ «almenys una cara», $B =$ «cap cara» i $C =$ «les dues iguals».

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5. ★★☆ Llancem una moneda i un dau. Fes una taula de doble entrada amb tots els resultats. Quants n'hi ha? Escriu els esdeveniments «cara i nombre parell» i «creu i menor que 3».

6. ★★☆ Una família té tres fills. Anotem si cadascun és xiqueta (A) o xiquet (O), per ordre de naixement. Fes un diagrama d'arbre, escriu l'espai mostral i l'esdeveniment «exactament dues xiquetes».

7. ★★★ Formem nombres de tres xifres diferents amb les xifres 1, 2 i 3. Escriu l'espai mostral i els esdeveniments «el nombre és parell» i «el nombre és més gran que 200».

8. ★★★ Llancem dos daus (un de roig i un de blau). Quants resultats té l'espai mostral? Escriu els esdeveniments «la suma és 5» i «trauen el mateix nombre (doble)».

2 Operacions amb esdeveniments

9. ★☆☆ Llancem un dau. Siguen $A =$ «múltiple de 3» i $B =$ «menor que 3». Calcula $A \cup B$, $A \cap B$, $\overline{A}$ i $\overline{B}$. Són incompatibles?

Recorda: $A \cup B$ («A o B»): elements d'A o de B. $A \cap B$ («A i B»): elements comuns. $\overline{A}$ («no A»): elements d'E que no són en A. Si $A \cap B = \varnothing$, A i B són **incompatibles**.

10. ★☆☆ En una urna hi ha deu boles numerades de l'1 al 10. Siguen $A =$ «parell» i $B =$ «primer». Calcula $A \cup B$, $A \cap B$, $\overline{A}$ i $\overline{B}$.

11. ★☆☆ Llancem un dau. Siguen $A =$ «parell» i $B =$ «major que 4». Explica amb paraules què volen dir $A \cup B$, $A \cap B$ i $\overline{A}$ i escriu-ne els elements.

12. ★★☆ Traiem una carta d'una baralla espanyola (40 cartes: oros, copes, espases i bastos; de cada pal, de l'1 al 7, sota, cavall i rei). Siguen $O =$ «oros» i $A =$ «as». Descriu $O \cap A$, $O \cup A$ i $\overline{O}$ i digues quantes cartes té cadascun.

13. ★★☆ Llancem un dau. Indica si aquests parells d'esdeveniments són compatibles, incompatibles o contraris:

a) «traure 1 o 2» i «traure 5 o 6»

b) «parell» i «senar»

c) «múltiple de 3» i «parell»

d) «menor que 4» i «major o igual que 4»

14. ★★☆ Llancem tres monedes. Siguen $A =$ «almenys dues cares» i $B =$ «la primera és creu». Escriu A, B, $A \cap B$, $A \cup B$ i $\overline{A}$.

15. ★★★ Traiem una bola d'una urna amb boles de l'1 al 12. Siguen $A =$ «múltiple de 2» i $B =$ «múltiple de 3». Escriu amb operacions i calcula: a) «és múltiple de 2 però no de 3»; b) «no és múltiple ni de 2 ni de 3». Comprova que b) és el contrari d'$A \cup B$.

16. ★★★ Llancem un dau i siga $A = \{1, 2, 3\}$. Quants esdeveniments B de dos elements són incompatibles amb A? Escriu-los. N'hi ha algun que siga el contrari d'A?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Probabilitat d'un esdeveniment. Propietats

17. ★☆☆ Hem llançat un dau 50 vegades i hem obtingut aquests resultats. Completa la taula amb les freqüències relatives (en decimal) i calcula la freqüència relativa de «traure parell».

Resultat	1	2	3	4	5	6
Freq. absoluta	7	9	8	10	6	10
Freq. relativa						

Recorda: Si un esdeveniment ocorre f vegades en n repeticions, la seua **freqüència relativa** és $h = \frac{f}{n}$.

18. ★☆☆ Calcula la probabilitat de l'esdeveniment contrari:

a) $P(A) = 0{,}62$ **b)** $P(B) = \frac{3}{7}$ **c)** $P(C) = 15\,\%$

Recorda: $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

19. ★☆☆ Quins d'aquests nombres poden ser la probabilitat d'un esdeveniment?

a) $0{,}7$ **b)** $1{,}2$ **c)** $-0{,}1$ **d)** $\frac{3}{2}$

e) 0 **f)** $100\,\%$ **g)** $\frac{5}{4}$ **h)** $\frac{99}{100}$

20. ★★☆ Una ruleta té sectors de quatre colors. Sabem que $P(\text{roig}) = 0{,}35$, $P(\text{blau}) = 0{,}25$ i $P(\text{verd}) = 0{,}1$. Calcula $P(\text{groc})$, $P(\text{no roig})$ i $P(\text{blau o groc})$.

21. ★★☆ Siguen A i B dos esdeveniments amb $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ i $P(A \cap B) = 0{,}15$. Calcula $P(A \cup B)$, la probabilitat que no ocórrega cap dels dos i la probabilitat que ocórrega A però no B.

Recorda: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

22. ★★☆ a) A i B són incompatibles, amb $P(A) = 0{,}3$ i $P(B) = 0{,}45$. Calcula $P(A \cup B)$. b) Poden ser incompatibles dos esdeveniments amb $P(A) = 0{,}6$ i $P(B) = 0{,}5$? Per què?

23. ★★☆ En una enquesta, el 45

24. ★★★ Sabem que $P(A \cup B) = 0{,}9$, $P(\overline{A}) = 0{,}3$ i $P(\overline{B}) = 0{,}4$. Calcula $P(A)$, $P(B)$ i $P(A \cap B)$. Són incompatibles?

25. ★★★ Un dau està trucat de manera que la probabilitat de cada cara és proporcional al seu nombre: $P(k) = k \cdot p$. Calcula p, $P(6)$ i $P(\text{parell})$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Experiments regulars. Llei de Laplace

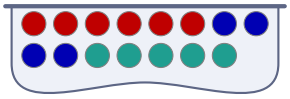
26. ★☆☆ Llancem un dau. Calcula la probabilitat de:

a) traure un 5 **b)** traure parell **c)** traure més de 2

d) traure un múltiple de 3 **e)** traure un 7 **f)** traure menys de 7

Recorda: En un experiment **regular** (resultats equiprobables): $P(A) = \dfrac{\text{nombre de casos favorables}}{\text{nombre de casos possibles}}$.

27. ★☆☆ En una bossa hi ha 6 boles roges, 4 de blaves i 5 de verdes. Traiem una bola a l'atzar. Calcula $P(R)$, $P(B)$, $P(V)$ i $P(\text{no verda})$.



28. ★☆☆ Girem una ruleta de 12 sectors iguals numerats de l'1 al 12. Calcula la probabilitat de traure: a) un múltiple de 4; b) un nombre primer; c) un divisor de 12.

29. ★★☆ Traiem una carta d'una baralla espanyola de 40 cartes. Calcula la probabilitat que siga:

a) de copes **b)** un as **c)** una figura d'espases

d) que no siga figura **e)** un as o un oro **f)** el cavall de bastos

30. ★★☆ Escrivim cada lletra de la paraula MATEMATIQUES en una targeta i en traiem una a l'atzar. Quina és la probabilitat que siga una vocal? I una M? I una consonant?

31. ★★☆ En una rifa hi ha 100 paperetes numerades del 00 al 99. Calcula la probabilitat que la papereta premiada: a) acabe en 7; b) tinga les dues xifres iguals; c) siga més gran que 89.

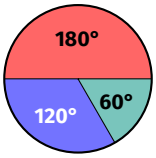
32. ★★☆ Traiem una bola d'un bombo amb boles numerades de l'1 al 20. Quina és la probabilitat que siga múltiple de 3 o de 5?

33. ★★☆ En Pau i la Maria juguen amb un dau: en Pau guanya si ix 5 o 6, i la Maria si ix 1, 2, 3 o 4. És just el joc? Com el canviaries perquè ho fóra?

34. ★★★ En una bossa hi ha 5 boles roges i unes quantes de blaves. Si la probabilitat de traure una bola blava és $\frac{2}{3}$, quantes boles blaves hi ha?

35. ★★★ En una bossa hi ha boles roges, blaves i 10 de verdes. Si $P(R) = \frac{1}{4}$ i $P(B) = \frac{1}{3}$, quantes boles hi ha de cada color?

36. ★★★ Aquesta ruleta té tres sectors de 180°, 120° i 60°. És un experiment regular? Calcula la probabilitat de cada color.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Experiments irregulars. Llei dels grans nombres

37. ★☆☆ Classifica aquests experiments en regulars o irregulars:

a) Llançar una moneda d'1 €.

b) Llançar una xinxeta i mirar si cau amb la punta cap amunt.

c) Llançar un tap de suro i mirar si cau dret.

d) Traure una carta d'una baralla.

e) Girar la ruleta de l'exercici anterior.

f) Llançar un got de plàstic i mirar com cau.

38. ★☆☆ Hem llançat una xinxeta diverses vegades i hem anotat quantes ha caigut amb la punta cap amunt. Completa la taula i estima la probabilitat que caiga amb la punta cap amunt.

Llançaments	20	100	500	1000
Punta amunt	13	58	297	601
Freq. relativa				

Recorda: Llei dels grans nombres: quan repetim un experiment moltes vegades, la freqüència relativa d'un esdeveniment s'estabilitza al voltant de la seua probabilitat.

39. ★★☆ Un jugador d'handbol ha marcat 45 dels 60 penals que ha llançat. Estima la probabilitat que marque un penal. Quants penals esperes que marque dels 20 pròxims?

40. ★★☆ Joan ha llançat una moneda 10 vegades i n'han eixit 7 cares. Diu que la moneda està trucada perquè la freqüència relativa de cara és 0,7. Té raó?

41. ★★☆ Llancem un dau 600 vegades. Quantes vegades esperes que isca cada resultat? Si obtenim 1 → 95, 2 → 104, 3 → 98, 4 → 101, 5 → 106 i 6 → 96, creus que el dau està trucat?

42. ★★☆ En una bossa hi ha 30 boles, roges i blanques. Traiem una bola, n'anotem el color i la tornem a la bossa. Després de 300 extraccions n'han eixit 120 de roges. Quantes boles roges deu haver-hi?

43. ★★★ Hem llançat un dau 1200 vegades: 1 → 150, 2 → 150, 3 → 150, 4 → 150, 5 → 200 i 6 → 400. Estima $P(6)$ i $P(\text{parell})$. Quants sisos esperes en 300 llançaments més? Està trucat?

6 Experiments compostos. Diagrames d'arbre

44. ★☆☆ Llancem una moneda i un dau. Calcula la probabilitat de: a) cara i un 3; b) creu i un nombre parell; c) un nombre primer (amb cara o creu).

Recorda: En un **diagrama d'arbre**, la probabilitat d'un camí és el **producte** de les probabilitats de les seues branques; si un esdeveniment té diversos camins, les **sumem**.

45. ★☆☆ Llancem dues monedes. Fes el diagrama d'arbre amb les probabilitats i calcula $P(\text{dues cares})$ i $P(\text{almenys una creu})$.

46. ★☆☆ Llancem dos daus i sumem els punts. Completa la taula de doble entrada i calcula la probabilitat que la suma siga: a) 8; b) 2; c) 10 o més; d) senar.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

47. ★★☆ Llancem dos daus. Calcula la probabilitat que: a) traguen el mateix nombre; b) la diferència entre el major i el menor siga 2; c) el producte siga parell.

48. ★★☆ Llancem tres monedes. Calcula la probabilitat de: a) tres cares; b) exactament una cara; c) almenys una cara.

49. ★★☆ Una jugadora de futbol marca el 80

50. ★★☆ Llancem un dau dues vegades. Calcula la probabilitat de traure: a) dos sisos; b) cap sis; c) almenys un sis.

51. ★★★ Un examen tipus test té 3 preguntes amb 4 opcions cadascuna (només una correcta). Si les contestes totes a l'atzar, quina és la probabilitat d'encertar-les totes? I de no encertar-ne cap? I d'encertar-ne almenys una?

52. ★★★ Llancem un dau tres vegades. Quina és la probabilitat que isca tres vegades el mateix nombre? I que isca almenys un sis?

53. ★★★ Llancem dos daus. Siguen $A =$ «la suma és 7» i $B =$ «algun dels daus és un 6». Calcula $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ i $P(A \cup B)$.

7 Extraccions amb i sense reemplaçament. Problemes

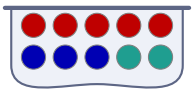
54. ★☆☆ En una bossa hi ha 3 boles blanques (B) i 2 de negres (N). En traiem dues **amb reemplaçament**. Fes el diagrama d'arbre i calcula la probabilitat que: a) les dues siguen blanques; b) les dues siguen negres; c) n'isca una de cada color.

Recorda: Amb reemplaçament tornem la bola a la bossa: la segona extracció té les mateixes probabilitats. **Sense reemplaçament** no la tornem: en la segona extracció hi ha una bola menys.

55. ★☆☆ Resol l'exercici anterior traient les dues boles **sense reemplaçament**.

56. ★★☆ Traiem dues cartes d'una baralla espanyola de 40 cartes, sense reemplaçament. Calcula la probabilitat que: a) les dues siguen asos; b) cap no siga un as.

57. ★★☆ En una bossa hi ha 5 boles roges, 3 de blaves i 2 de verdes. En traiem dues sense reemplaçament. Calcula la probabilitat que: a) les dues siguen roges; b) les dues siguen del mateix color.



58. ★★☆ En un institut hi ha 400 alumnes, dels quals 180 són xics. Fan esport federat 120 alumnes, 70 dels quals són xics. Completa la taula i, si triem una persona a l'atzar, calcula: a) $P(\text{esport federat})$; b) $P(\text{xica i esport federat})$; c) $P(\text{xica o esport federat})$; d) si sabem que és una xica, la probabilitat que faça esport federat.

	Esport federat	No federat	Total
Xics	70		180
Xiques			
Total	120		400

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

59. ★★☆ La urna I té 3 boles roges i 1 de blava; la urna II té 1 bola roja i 3 de blaves. Llancem un dau: si ix 1 o 2, traiem una bola de la urna I, i si no, de la urna II. Quina és la probabilitat de traure una bola roja?

60. ★★★ En una caixa hi ha 10 bombetes, 3 de les quals són defectuoses. En provem dues a l'atzar (sense reemplaçament). Quina és la probabilitat que almenys una siga defectuosa?

61. ★★★ En una bossa hi ha 4 boles roges i 2 de blaves. En traiem tres, una darrere l'altra, sense reemplaçament. Quina és la probabilitat que les tres siguen roges?

62. ★★★ L'Anna i en Biel llancen una moneda per torns i guanya qui trau cara primer. Comença l'Anna. Calcula la probabilitat que: a) l'Anna guanye en la primera tirada; b) en Biel guanye en la seua primera tirada; c) algú guanye en les dues primeres tirades.

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)